

109. A bivariate data set contains only two points $(-1, 1)$ and $(3, 2)$. What will be the line of regression of y on x ?

- (a) $x - 4y + 5 = 0$
- (b) $3x + 2y - 1 = 0$
- (c) $x + 4y + 1 = 0$
- (d) $5x - 4y + 1 = 0$

110. A die is thrown 10 times and obtained the following outputs :

1, 2, 1, 1, 2, 1, 4, 6, 5, 4

What will be the mode of data so obtained?

- (a) 6
- (b) 4
- (c) 2
- (d) 1

111. Consider the following frequency distribution :

x	1	2	3	5
f	4	6	9	7

What is the value of median of the distribution?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 3.5

112. For data $-1, 1, 4, 3, 8, 12, 17, 19, 9, 11$; if M is the median of first 5 observations and N is the median of last five observations, then what is the value of $4M - N$?

- (a) 7
- (b) 4
- (c) 1
- (d) 0

113. Let P, Q, R represent mean, median and mode. If for some distribution $5P = 4Q = \frac{R}{2}$, then what is $\frac{P+Q}{2P+0.7R}$ equal to?

- (a) $\frac{1}{12}$
- (b) $\frac{1}{7}$
- (c) $\frac{2}{9}$
- (d) $\frac{1}{4}$

114. If G is the geometric mean of numbers $1, 2, 2^2, 2^3, \dots, 2^{n-1}$, then what is the value of $1 + 2\log_2 G$?

- (a) 1
- (b) 4
- (c) $n - 1$
- (d) n

115. यदि संख्याओं $1, 2, 2^2, 2^3, \dots, 2^{n-1}$, का हरात्मक माध्य H है तो n/H किसके बराबर है ?

(a) $2 - \frac{1}{2^{n+1}}$

(b) $2 - \frac{1}{2^{n-1}}$

(c) $2 + \frac{1}{2^{n-1}}$

(d) $2 - \frac{1}{2^n}$

116. मान लीजिए प्रेक्षणों $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ की माधिका P , माध्य Q और बहुलक R है। मान लीजिए $S = \sum_{i=1}^n (2x_i - a)^2$ है, S का मान न्यूनतम होगा जब a बराबर है

(a) P

(b) $\frac{Q}{2}$

(c) $2Q$

(d) R

117. एक थैले में 3 सफेद और 2 काली गेंदें हैं, दूसरे थैले में 2 सफेद और 3 काली गेंदें हैं। दो गेंदों को पहले थैले से निकाल कर दूसरे थैले में रख दिया जाता है और फिर दूसरे थैले में से एक गेंद निकाली जाती है। क्या प्रायिकता है कि यह गेंद सफेद हो ?

(a) $\frac{6}{7}$

(b) $\frac{33}{70}$

(c) $\frac{3}{10}$

(d) $\frac{1}{70}$

118. तीन पासे फेंके जाते हैं। क्या प्रायिकता है कि पृष्ठों पर केवल 3 के गुणज आए ?

(a) $\frac{1}{9}$

(b) $\frac{1}{18}$

(c) $\frac{1}{27}$

(d) $\frac{1}{3}$

119. क्या प्रायिकता है कि दिसंबर के महीने में 5 रविवार हों ?

(a) 1

(b) $\frac{1}{4}$

(c) $\frac{3}{7}$

(d) $\frac{2}{7}$

120. पहली 50 धनपूर्ण संख्याओं में से एक धनपूर्ण संख्या n चुनी जाती है। क्या प्रायिकता है कि $n + \frac{50}{n} < 50$ हो ?

(a) $\frac{23}{25}$

(b) $\frac{47}{50}$

(c) $\frac{24}{25}$

(d) $\frac{49}{50}$